# Snort : IDS / IPS sur pfSense (heimdall)

Nom Prénom : **Dylan Spinelli**

**BTS SIO SISR**

Paris Ynov Campus

# Sommaire

**1- Introduction..... 1**

**2- Création d'un compte dans Snort..... 1**

**3- Installation de Snort..... 2**

**4- Configuration de Snort..... 3**

**5- Test d'intrusion..... 7**

## 1- Introduction

Dans cette partie consacrée à Pfsense on va voir comment installer le package Snort sur PfSense, et ainsi un IDS voir même un IPS !

Contexte (plateforme 1, domaine sitka.local) : Snort est installé sur heimdall (pfSense, interface WAN) ; le poste utilisé pour le test d'intrusion est une machine du réseau WAN.

On va d'abord voir un peu ce qu'est un IDS et un IPS et la différence entre eux.

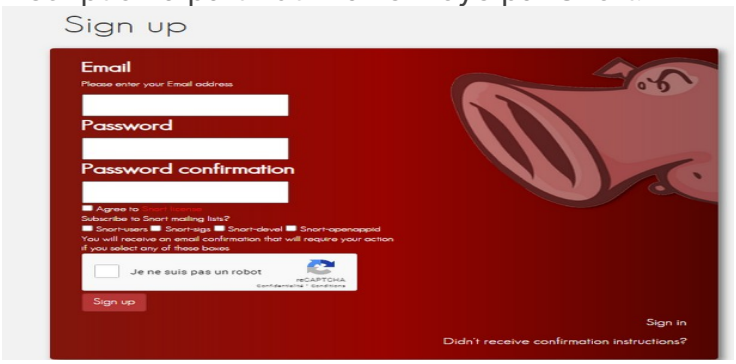
Les IDS (Intrusion Detection Systems) n'a pas comme rôle de bloquer les attaques, IDS utilisent une base de données d'attaques afin de :

- Analyser et surveiller le trafic réseau pour détecter une cyberattaque.
- Détecter les violations de la politique de sécurité,
- Détecter les malwares et les scanners de port.

Les IPS (Intrusion Prevention Systems): Les IPS bloquent et rejettent les paquets réseau en utilisant  un profil de sécurité en cas de menaces .

## 2- Création d'un compte dans Snort

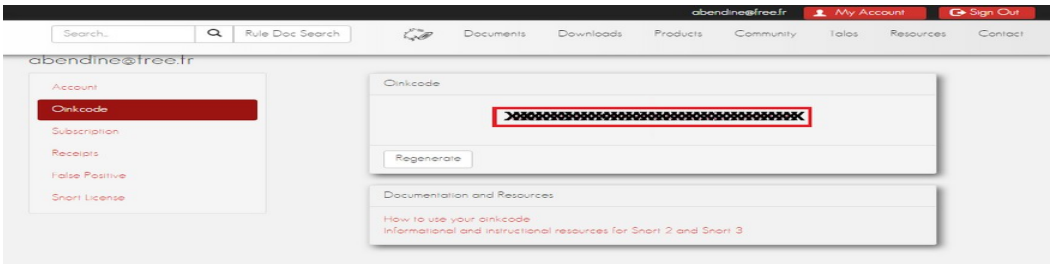
Il faut créer un compte sur le site officiel de Snort
**(https://www.snort.org/users/sign_up)**
, car Snort va nous fournir une clé (**Snort Oinkmaster Code)** qui nous servira à la mise à jour des règle Snort.
Une fois le formulaire d'inscription est rempli il faut se rendre sur la messagerie qu'on a renseigné dans notre formulaire d'inscription pour confirmer notre inscription à partir du mail envoyé par Snort.




Une fois L'inscription confirmé on se rend sur le site de Snort https://www.snort.org/et on se connecte avec nos identifiants

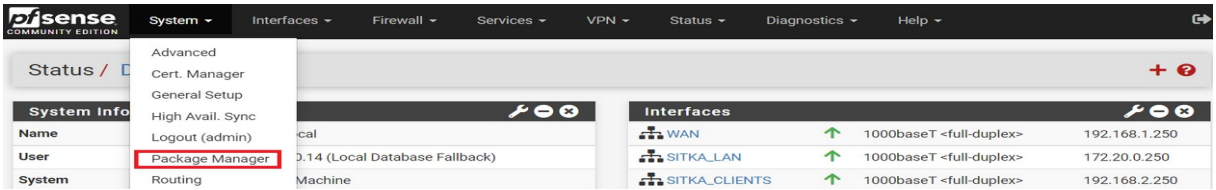



Une fois connecté on va dans le menu Oincode  pour récupérer le code de téléchargement et de mise à jour des règles Snort

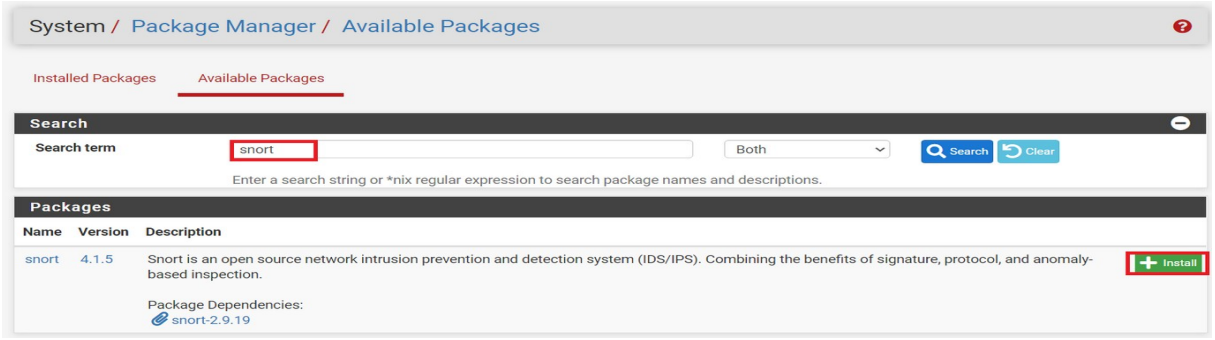



## 3- Installation de Snort

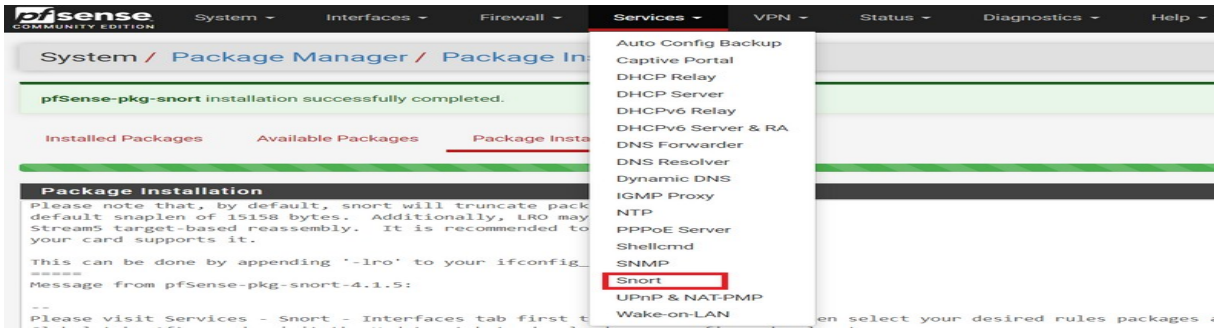
On accède au menu **System** et sélectionnez l'option de **Package Manager**.




Sur l'écran de **Package Manager**, accédez à l'onglet **Available Packages**.
Sur le moteur de recherche, on cherche Snort et on installe le paquet Snort.



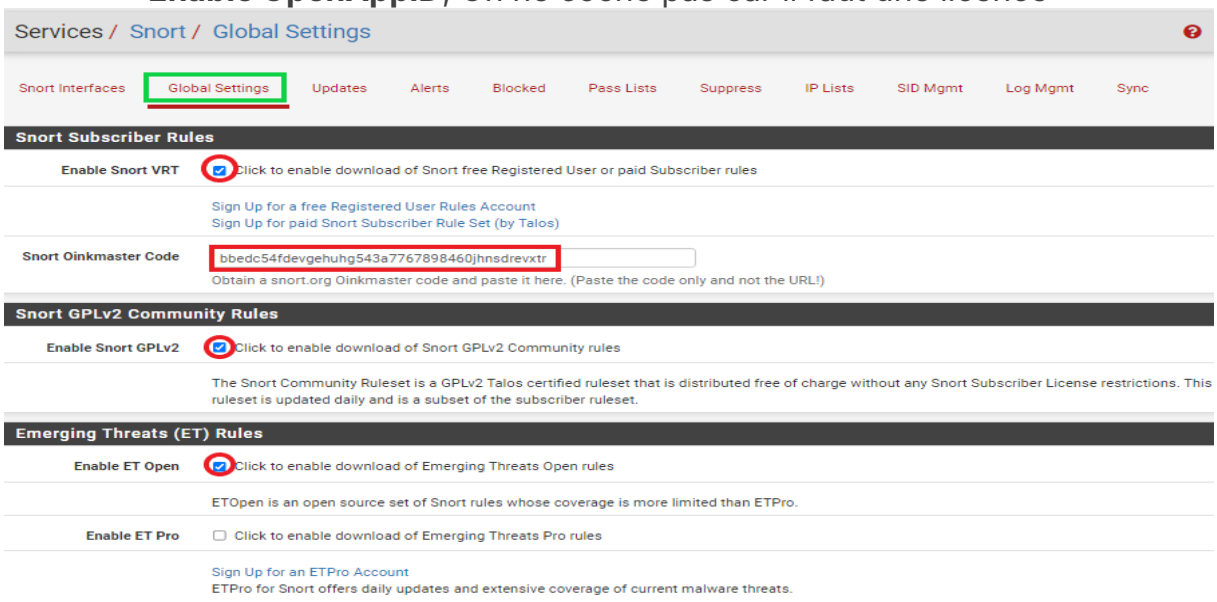

Accédez au menu Pfsense Services et sélectionnez l'option Snort.




### 4- Configuration de Snort

On va dans l'onglet **Global Settings**, dans cette étape on va activer le téléchargement de règles gratuites, en cochant la case **Enable Snort VRT**. Et ensuite nous pouvons cocher les cases :

- **Enable Snort GPLv2**,
- **Enable ET Open**,
- **Enable OpenAppID**, On ne coche pas car il faut une licence




Dans la zone **Rules Update Settings** on effectue la configuration suivante :

**Update Interval :**1 DAY

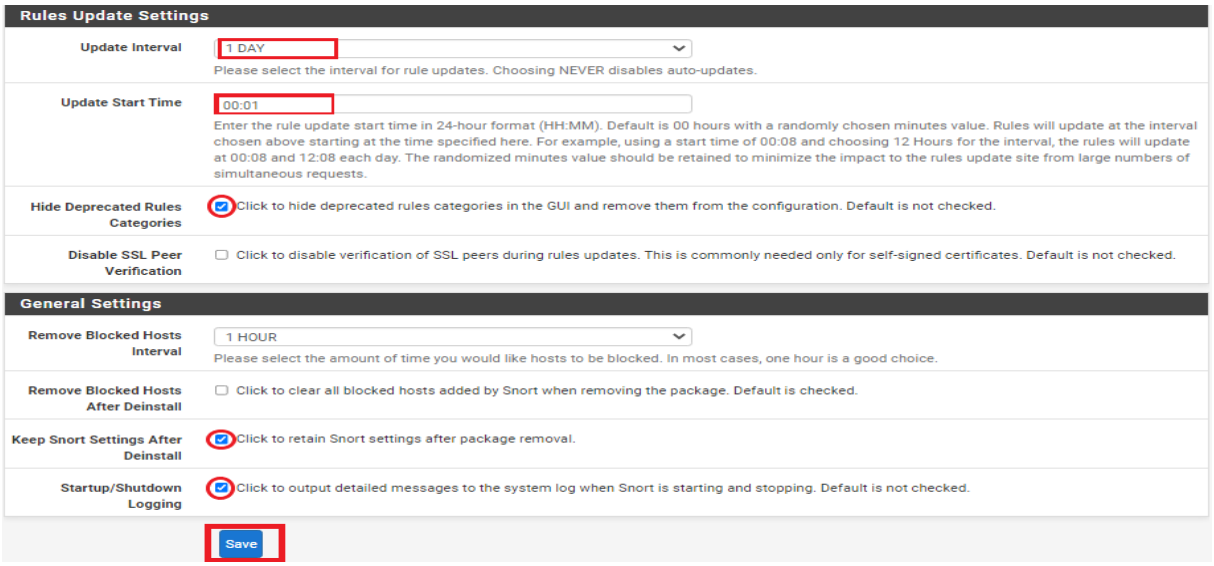
**Update Start Time : 00 :01**

**Hide Deprecated Rules Categories :** On coche

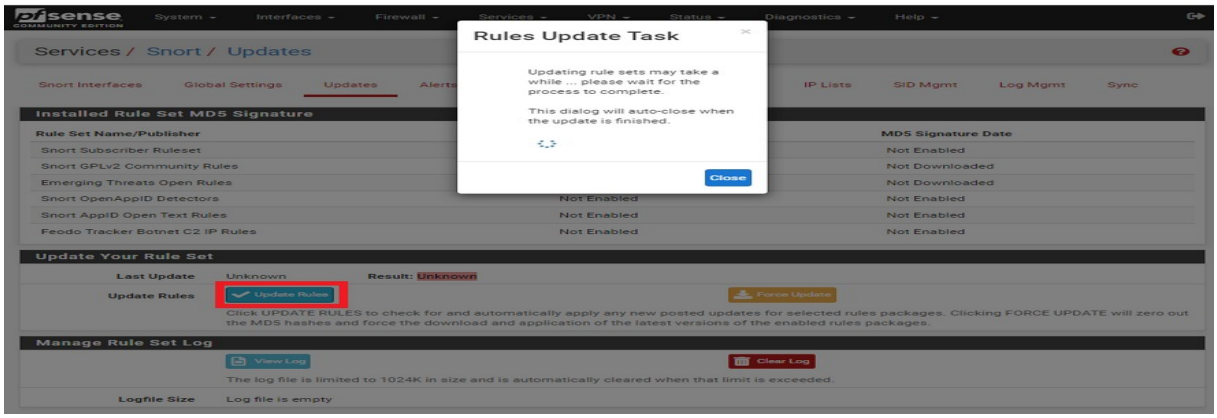
**Remove Blocked Hosts Interval : 1 HOUR**

**Keep Snort Settings After Deinstall : Si on désinstalle Snort on laisse les paramètres de configuration** On coche

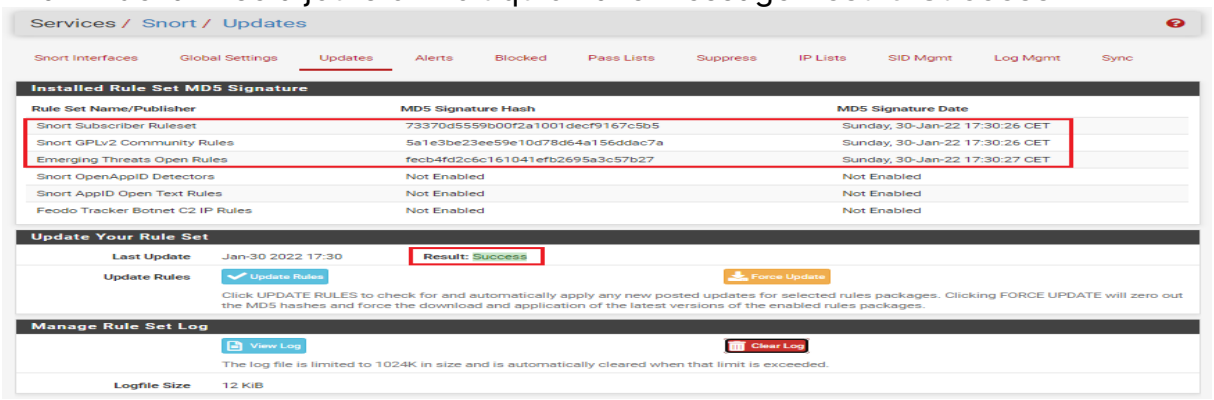
**Startup/Shutdown Logging : pour avoir les log** On coche



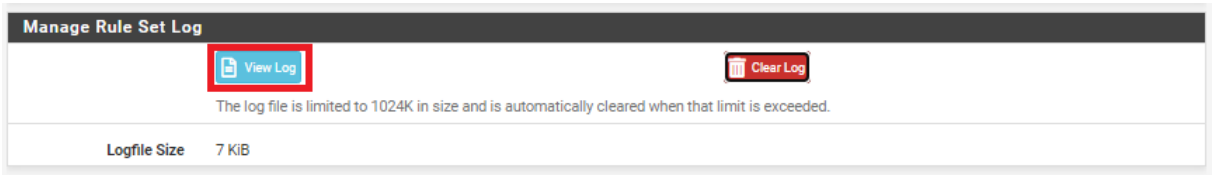

Sur l'onglet Mises à jour, cliquez sur le bouton Règles de mise à jour pour télécharger les règles Snort.

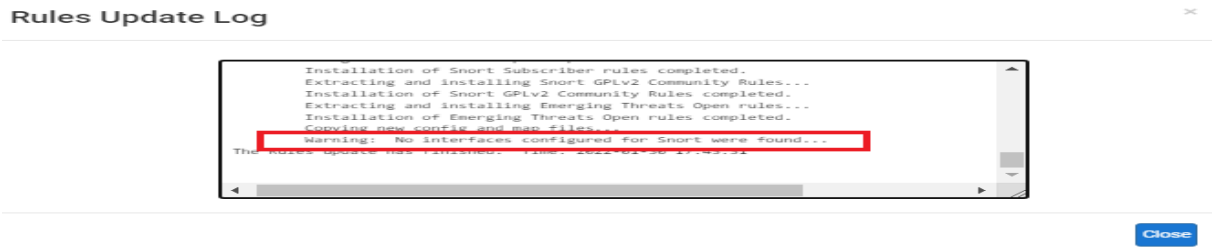



A la fin de la mise à jours on voit qu'on a le message **Result :Success**

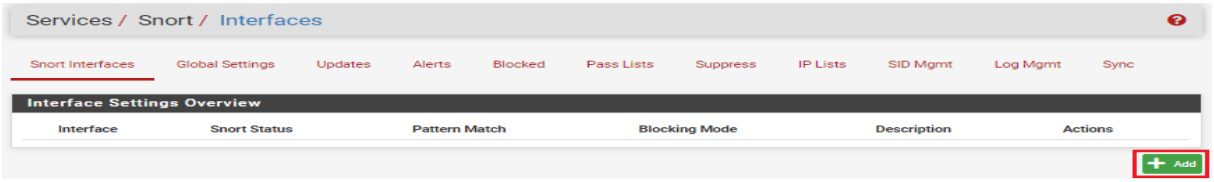



En affichant les log on un message qui précise que Snort n'est configuré sur aucune interface





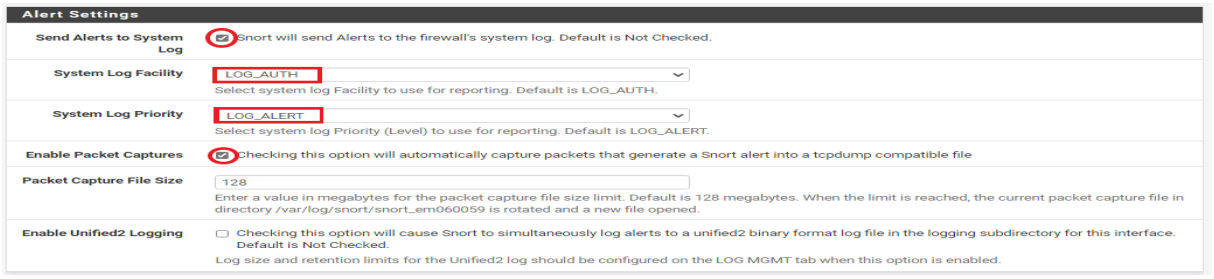

Maintenant on va sur **Snort interfaces** pour choisir l'interface ou les interfaces sur laquelle Snort va analyser et écouter le trafic réseau on clique sur add pour rajouter notre interface :



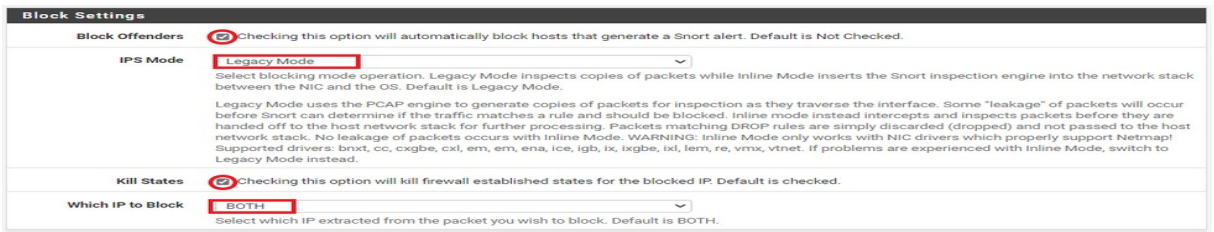

Dans la zone **General Setting** on activer l'interface wan qui est l'interface à surveiller




Localiser la zone **Alerts Settings** et effectuer la configuration suivante :
**Send Alerts to System Log** on active cette option pour avoir les alertes de snort




Dans la zone Block Settings on active le mode IPS en appliquant la configuration ci-dessous
Ceci permettra de bloquer les hôtes qui génère l'alerte



Après on laisse tout par défaut et clique sur le bouton **Save**.

Maintenant on accède à l'onglet **Wan Catégories** et on effectue la configuration suivante :

**Resolve Flowbits** : On active cette option Snort activera automatiquement les règles requises pour les flowbits et il examinera les règles activées dans les catégories de règles qu'on a choisies pour les **Resolve Flowbits**. Toutes les règles qui définissent ces flowbits dépendants seront automatiquement activées et ajoutées à la liste des fichiers dans le répertoire des règles de l'interface.

- **IPS Policy Selection** : On active cette option et on sélectionne comme politique IPS **Balanced.**

L'activation de cette option désactive le choix manuel des règles Snort **Snort Text Rules**, **Snort SO Rules** par-contre les règles **ET Open Rules reste manuelle**

Les politiques Snort IPS sont **Connectivity**, **Balanced**, **Sécurity** et **Max-Detect**:

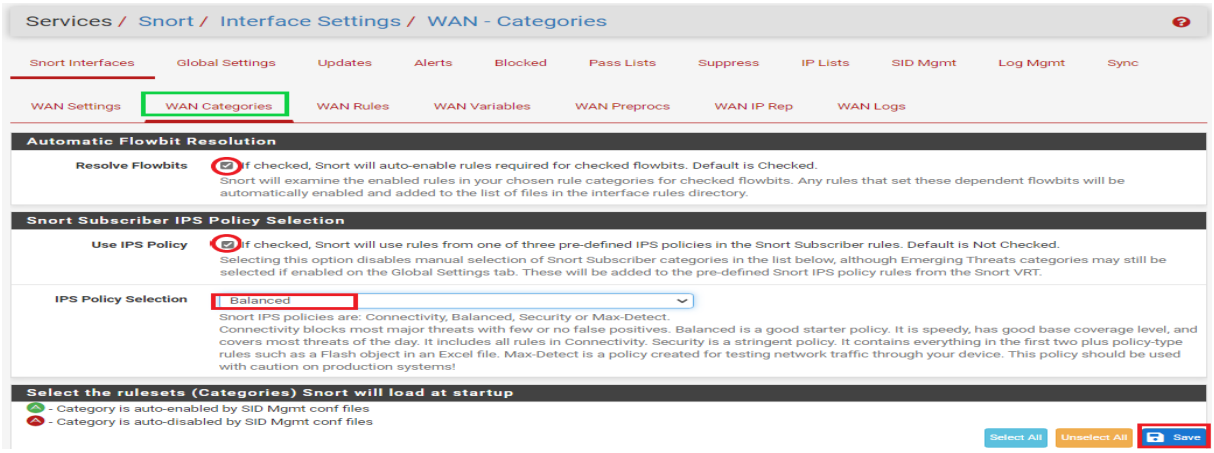
**Connectivity** bloque la plupart des menaces majeures avec peu ou pas de faux positifs.

**Balanced** est une bonne politique de départ. Il est rapide, a un bon niveau de couverture de base et couvre la plupart des menaces. Il inclut toutes les règles de Connectivité.

**Sécurity** est une politique stricte. Il contient tout ce qui se trouve dans les deux premiers plus les règles de type politique telles qu'un objet Flash dans un fichier Excel.

**Max-Detect** est une stratégie créée pour tester le trafic réseau via votre appareil. Cette politique doit être utilisée avec prudence sur les systèmes de production !

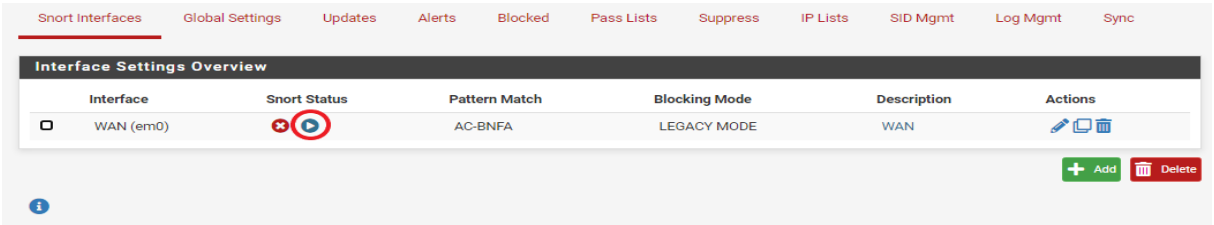
Après avoir terminé la configuration, cliquez sur le bouton Enregistrer et démarrez le service Snort

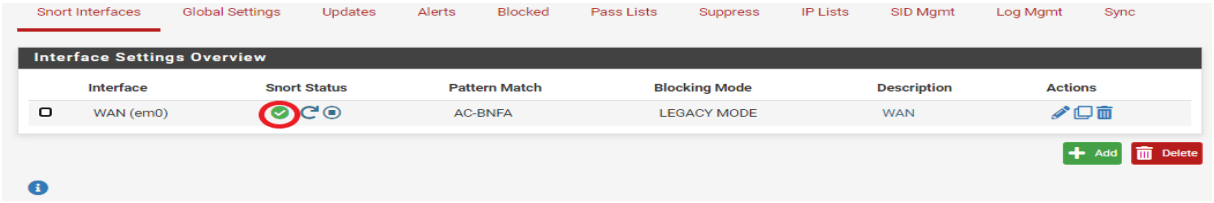






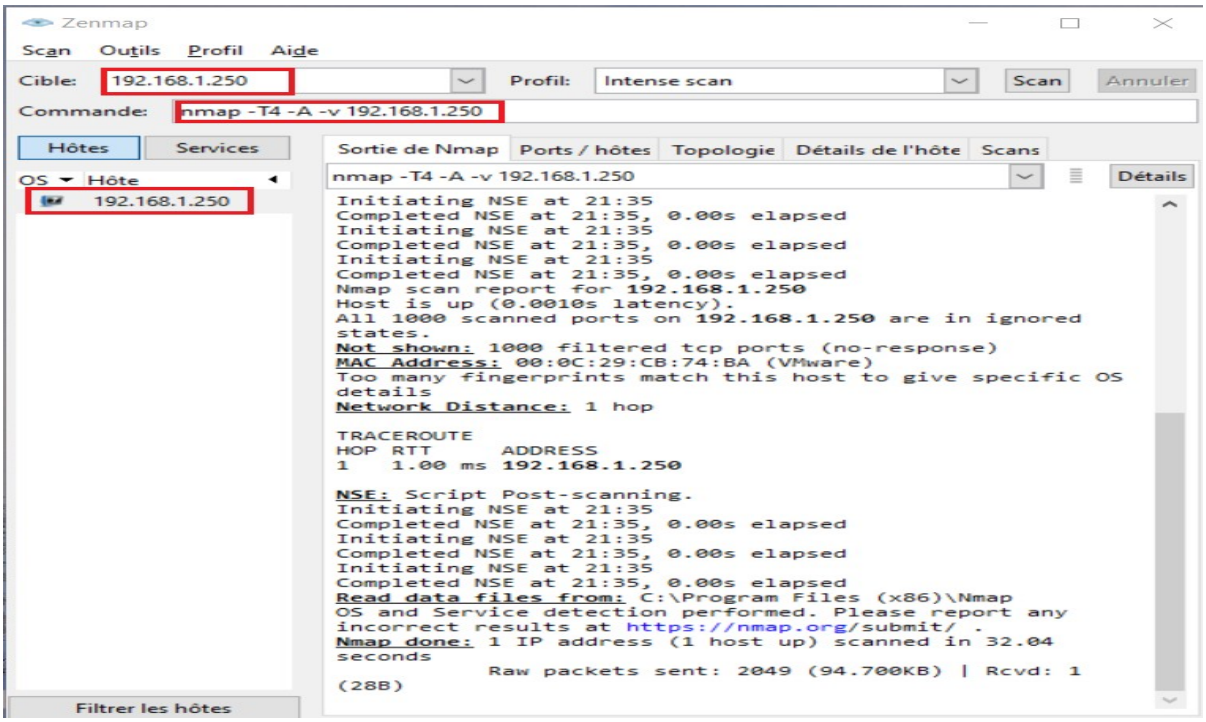
Maintenant on va démarrer notre Interface Snort



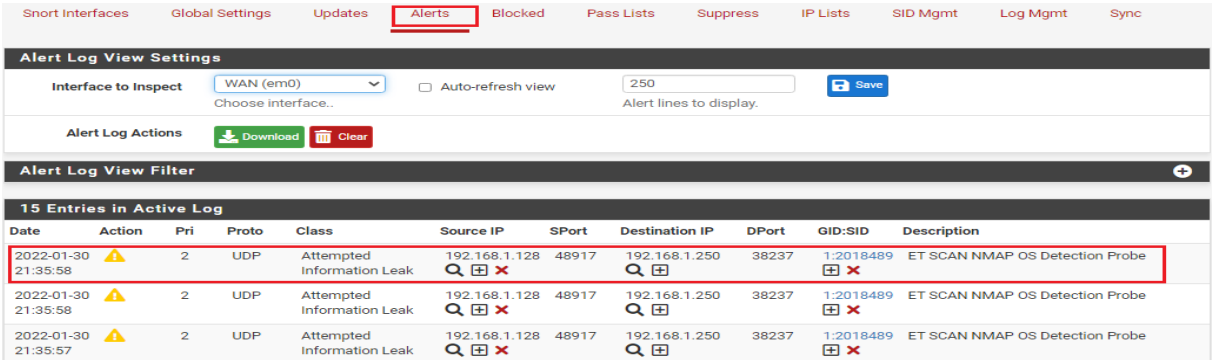




## 5- Test d'intrusion

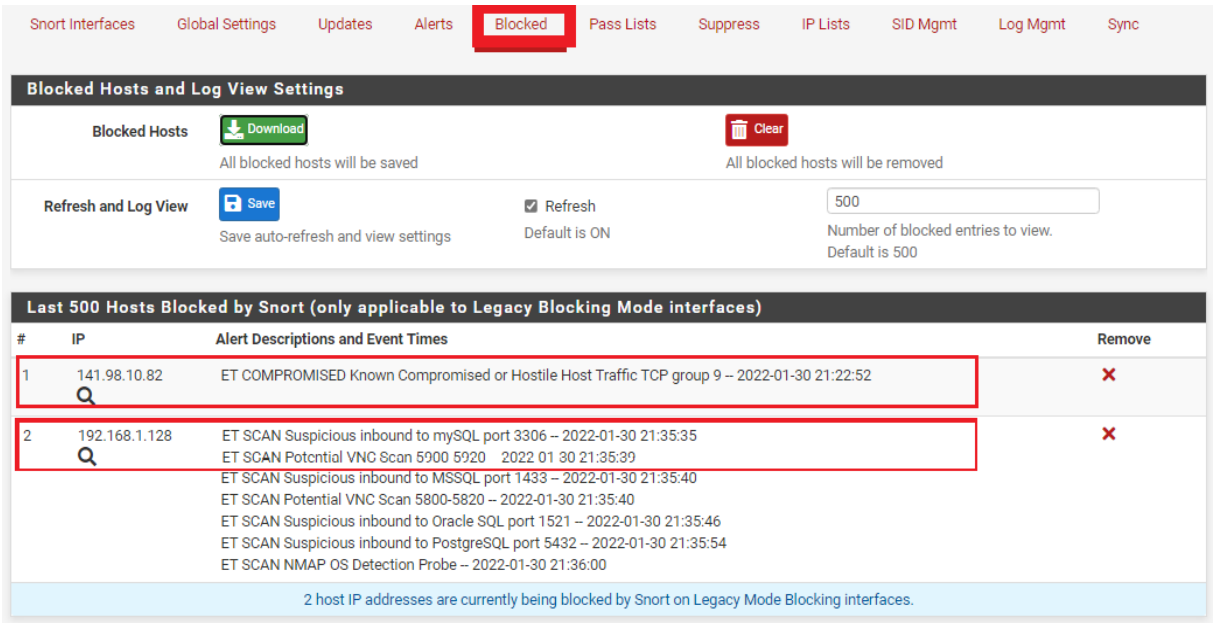
Sur Notre machine physique on installe un utilitaire nmap qui servira de scanner les ports de pfsense




Sur Pfsense dans l'onglet Alerte on relève des notifications d'attaques d'une machine dont l'adresse IP est 192.168.1.128 (réseau WAN) c'est l'adresse de notre machine physique, l'attaque détectée n'est que la requête nmap




Dans l'onglet Bloked on voit que la machine dont l'adresse IP est 192.168.1.128 (réseau WAN) est bloqué car elle est identifié comme hôte hostile


Snort Interfaces
Global Settings
Updates
Alerts
Blocked
Pass Lists
Suppress
IP Lists
SID Mgmt
Log Mgmt
Sync
Blocked Hosts and Log View Settings
Blocked Hosts
Download
All blocked hosts will be saved
Clear
All blocked hosts will be removed
Refresh and Log View
Save
Save auto-refresh and view settings
Refresh
Default is ON
500
Number of blocked entries to view.
Default is 500
Last 500 Hosts Blocked by Snort (only applicable to Legacy Blocking Mode interfaces)
# IP Alert Descriptions and Event Times Remove
1 141.98.10.82 ET COMPROMISED Known Compromised or Hostile Host Traffic TCP group 9 -- 2022-01-30 21:22:52
2 192.168.1.128 ET SCAN Suspicious inbound to mySQL port 3306 -- 2022-01-30 21:35:35
ET SCAN Potential VNC Scan 5900 5920 2022 01 30 21:35:39
ET SCAN Suspicious inbound to MSSQL port 1433 -- 2022-01-30 21:35:40
ET SCAN Potential VNC Scan 5800-5820 -- 2022-01-30 21:35:40
ET SCAN Suspicious inbound to Oracle SQL port 1521 -- 2022-01-30 21:35:46
ET SCAN Suspicious inbound to PostgreSQL port 5432 -- 2022-01-30 21:35:54
ET SCAN NMAP OS Detection Probe -- 2022-01-30 21:36:00
2 host IP addresses are currently being blocked by Snort on Legacy Mode Blocking interfaces.